

Fekal Kalprotektin Yüksekliği

Yükselmiş fekal kalprotektin (FKP) sonucunu yaşa ve klinik bağlama göre yorumlama, IBD ile enfeksiyöz/benign nedenleri ayırma, yanlış pozitif kaynakları eleme ve doğru olguyu doğru zamanda endoskopiye yönlendirmeye yönelik karar aracı.

IBD vs enfeksiyon

Yanlış pozitif

Eşik yorumu

Endoskopi kararı

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Fekal kalprotektin, nötrofil sitoplazmasındaki kalsiyum bağlayan bir proteindir; barsak mukozasına nötrofil göçünü (nötrofilik inflamasyon) yansıtan intestinal-spesifik ama hastalık-nonspesifik bir biyobelirteçtir. Serum CRP'nin aksine sistemik değil lokal mukozal inflamasyonu gösterir; bu nedenle organik-fonksiyonel ayrımında yüksek negatif prediktif değere sahiptir.

Eşik yorumu ölçüm/kit bağımlıdır. Yaygın kabul: <50 µg/g normal; 50–250 µg/g gri zon (tekrarla/klinikle tart); >250 µg/g anlamlı mukozal inflamasyon lehine. <4 yaş sağlıklı çocuklarda, özellikle süt çocuğunda değerler fizyolojik olarak yüksek olabilir — bu grupta eşikleri temkinli yorumla ve trende odaklan.

Öykü — odaklı sorgulama

- Diyare süresi/karakteri: kanlı-mukuslu mu, gece uyandıran mı, kilo kaybı eşlik ediyor mu
- Kronik seyir (>4 hafta), büyüme duraklaması, puberte gecikmesi, tekrarlayan aftöz ülser
- Ateş, seyahat, antibiyotik, kreş/toplu gıda, temas öyküsü (enfeksiyöz ipuçları)
- NSAID/PPI kullanımı, ilaç öyküsü (yanlış pozitif kaynağı)
- Ailede IBD, çölyak, otoimmün hastalık; ekstraintestinal semptom (artralji, eritema nodozum, üveit)
- Perianal şikayet: fissür, fistül, apse, ağrılı defekasyon

Muayene — dikkat noktaları

- Antropometri: boy/kilo persentil, büyüme hızında sapma, Tanner evresi
- Solukluk, dijital çomaklaşma, aftöz stomatit
- Batın: hassasiyet, kitle (sağ alt kadran), organomegali
- Perianal inspeksiyon: skin tag, fissür, fistül ağzı, apse — Crohn için değerli
- Ekstraintestinal: cilt (eritema nodozum, piyoderma), eklem, göz
- Hidrasyon ve genel durum değerlendirmesi

Yükseklik kaynakları ve yanlış pozitifler

FKP yüksekliği nötrofilik mukozal inflamasyonun geniş bir yelpazesini yansıtır. Klinik bağlam olmadan tek başına tanı koydurmaz; ayırıcı tanı ve yanlış pozitif kaynakları mutlaka gözden geçirilmelidir.

IBD (organik inflamasyon)

- Crohn hastalığı, ülseratif kolit, sınıflandırılmayan IBD
- Sürekli/yüksek değerler; genellikle >250–500 µg/g
- Aktivite izlemi ve nüks öngörüsünde en güçlü kullanım

Enfeksiyöz enterokolit

- Bakteriyel: Salmonella, Shigella, Campylobacter, EIEC, C. difficile
- Viral gastroenterit genelde hafif/geçici yükseltir
- Genellikle geçici; 4–6 haftada normalleşir

Diğer inflamatuvar nedenler

- İnek sütü protein alerjisi (özellikle süt çocuğu)
- Çölyak hastalığı, otoimmün/eozinofilik enteropati
- Polip, Meckel divertikülü, Henoch-Schönlein purpurası

İlaç ilişkili yükselme

- NSAID: NSAID enteropatisi ile gerçek yükselme yapar
- PPI: mikroçevre değişimi ile hafif yükseltir
- Aspirin ve diğer mukozal iritanlar

Yanlış pozitif / preanalitik

- <4 yaş, özellikle <1 yaş fizyolojik yükseklik
- Numunede kan kontaminasyonu, GİS dışı kanama (yutulmuş epistaksis)
- Yakın zamanda kaba kabızlık/laksatif, ağır egzersiz
- Örnek saklama/gecikme, kit-lot ve yöntem farkları

Gri zon yorumu

- 50–250 µg/g: tek değerle karar verme
- 2–4 hafta sonra tekrarla; trend değerli
- Klinik alarm yoksa gözlem uygun

Yüksek NPD nedeniyle tekrarlanan <50 µg/g değer, tipik klinikte IBD'yi güçlü şekilde dışlar ve fonksiyonel barsak hastalığı (Rome IV) tanısını destekler.

03 Karar akışı

Yükselmiş FKP değerini alarm bulguları, değer büyüklüğü ve enfeksiyöz nedenlerin dışlanması üzerinden ilerleten karar ağacı.

BAŞLANGIÇ

Yükselmiş FKP sonucu

Kronik/tekrarlayan GİS yakınması olan çocukta FKP >50 µg/g saptandı.

ADIM 1

Yanlış pozitif ve preanalitik nedenleri ele

NSAID/PPI, <4 yaş fizyolojik yükseklik, numune kan kontaminasyonu, yakın enfeksiyon ve saklama hatasını gözden geçir.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı? (kanlı diyare, kilo kaybı, büyüme duraklaması, perianal hastalık, gece semptomu, anemi)

Kırmızı bayrakları Bölüm 05 ile çapraz kontrol et.

EVET → organik hastalık kuvvetli

HAYIR → değeri ve enfeksiyonu tart

HIZLANDIRILMIŞ YOL

Enfeksiyonu paralel dışla ve endoskopiye yönlen

Gaita patojen paneli/kültür + C. difficile ile birlikte laboratuvarı tamamla; sonuçları beklemeden IBD çalışması (üst + alt endoskopi, ileokolonoskopi) planla ve MR-enterografi ile ince barsağı değerlendir.

KARAR 2

FKP >250 µg/g mü?

Enfeksiyöz enterokoliti önce gaita patojen paneli ile dışla.

KARAR 3

Enfeksiyon negatif ve FKP kalıcı >250 mü?

Enfeksiyon pozitifse hedefe yönelik tedavi et; 4–6 hafta sonra FKP tekrarla.

EVET → kalıcı yüksek, enfeksiyon dışı

HAYIR → gri zon / normalleşen

ENDOSKOPI

GÖZLEM

İleokolonoskopi + üst endoskopi + histoloji

Porto kriterlerine göre tam IBD çalışması; ince barsak için MR-enterografi. Çölyak serolojisi ve besin alerjisini de gözden geçir.

2–4 hafta sonra FKP tekrarı ve klinik izlem

Trend düşüyor/normal ise fonksiyonel barsak hastalığı (Rome IV) yönünde değerlendir; ısrarcı gri-zon veya semptom kötüleşmesinde endoskopiye yeniden gündeme al.

04 Basamaklı tetkik

İlk değeri doğrulamaktan endoskopiye kadar mantıksal sıra. Her basamağı klinik ağırlığa göre atla veya paralel yürüt.

Yükselmiş FKP'de basamaklı tanısal yaklaşım

BASAMAK	TETKİK	AMAÇ / NOT
1 • Doğrula	FKP tekrarı (2–4 hafta), preanalitik gözden geçirme	Gri zon (50–250) ve izole yükseklikte trend değerli; NSAID/PPI kes/değerlendir
2 • Enfeksiyon	Gaita patojen paneli/kültür, C. difficile toksin, parazit (giardia Ag)	Enfeksiyöz enterokoliti dışla; pozitifse tedavi sonrası FKP'yi 4–6 hafta sonra tekrarla
3 • Kan tetkiki	Tam kan sayımı, CRP, ESR, ferritin, albumin, KCFT, üre/kreatinin	Anemi, trombositoz, hipoalbuminemi, akut faz artışı IBD'yi destekler
4 • Ayırıcı seroloji	Doku transglutaminaz IgA + total IgA (çölyak)	Kronik diyare/büyüme geriliğinde eşzamanlı iste
5 • Görüntüleme	MR-enterografi (ince barsak), abdominal US	İnce barsak Crohn tutulumu, komplikasyon (striktür, fistül, apse) değerlendirmesi
6 • Endoskopi	İleokolonoskopi + özofagogastroduodenoskopi, çok sayıda biyopsi	IBD tanı standardı (Porto kriterleri); kalıcı >250 veya alarm bulgusunda endike

Endoskopi için net eşik: kalıcı FKP >250 µg/g (enfeksiyon dışlanmış) veya herhangi bir düzeyde alarm bulgusu. İzole tek yüksek değer, alarm bulgusu yoksa tek başına endoskopi endikasyonu değildir.

Aşağıdaki bulgulardan herhangi biri, FKP düzeyinden bağımsız olarak hızlandırılmış organik hastalık çalışması ve endoskopiye gerektirir.

- Kanlı ve/veya mukuslu, gece uyandıran diyare

- İstemsiz kilo kaybı, büyüme duraklaması, puberte gecikmesi

- Perianal hastalık: fistül, apse, ciltten kabarık skin tag

- Demir eksikliği anemisi, trombositoz, hipoalbuminemi

- Ekstraintestinal bulgu: artrit, eritema nodozum, üveit

- Ailede IBD öyküsü ile birlikte kronik karın ağrısı/ishal

- Kalıcı ateş, aftöz ülser, sağ alt kadranda kitle

- Kalıcı FKP $>250 \mu\text{g/g}$ ve tedaviye/gözleme yanıtıslık

FKP bir biyobelirteçtir; tedavi altta yatan tanıya göredir. Aşağıda enfeksiyöz enterokolit ve doğrulanmış pediatrik IBD indüksiyonunda sık kullanılan başlangıç dozları verilmiştir. Tanı doğrulanmadan ampirik immünsupresyondan kaçın.

Tanıya yönelik başlangıç tedavi dozları (pediatrik)		
İLAÇ / BASAMAK	DOZ	ENDİ
Eksklüzif enteral nütrisyon (EEN)	Hedef kaloringin %100'ü, 6–8 hafta tam formül	Lumi indük basa (ECC stero remis üstür
Prednizolon (oral)	1 mg/kg/gün (maks 40 mg/gün)	Orta- 2–4 h azalt EEN
Mesalazin (5-ASA)	50–80 mg/kg/gün, 2–4 doza böl (maks 4,8 g/gün)	Hafif indük
Azatioprin	2–2,5 mg/kg/gün (TPMT/NUDT15'e göre ayarla)	İdam stero
İnfliksımab	5 mg/kg IV; 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra 8 haftada bir	Ağır/ stero TNF
Metronidazol (enfeksiyöz)	30 mg/kg/gün, 3 doza böl (maks 1,5 g/gün)	C. di giard antin
Azitromisin (enfeksiyöz)	10 mg/kg/gün, 3 gün (maks 500 mg/gün)	İnvaz Cam seçili

İnek sütü protein alerjisi düşünülen süt çocuğunda: 2–4 hafta ekstensif hidrolize (gerekirse aminoasit bazlı) formül eliminasyonu ile klinik ve FKP yanıtını değerlendir; anne sütü alanlarda anneden süt/soya

07 İzlem / yönetim ilkeleri

FKP hem tanısal hem de longitudinal izlem aracıdır; tek değere değil trende odaklan.

Doğrulanmış IBD izlemi

- FKP'yi tedavi yanıtı ve mukozal iyileşme vekili olarak kullan; 8–12 haftalık aralıklarla ölç
- Hedef: klinik remisyon + FKP normalleşmesi ($<100\text{--}250\text{ }\mu\text{g/g}$, kit bağımlı)
- Yükselen FKP, klinik nüksten önce gelebilir; "tedaviyi hedefe yönett" stratejisini destekler
- Anti-TNF kullananlarda ilaç düzeyi/antikor takibi ile birlikte yorumla

Fonksiyonel / gri zon izlemi

- Tekrarlayan normal FKP + alarm yok: Rome IV fonksiyonel tanı, gereksiz endoskopiden kaçın
- Gri zonda 2–4 hafta arayla tekrarlar; yükselen trendde ileri tetkik
- Aileyi normalleşme ve semptom günlüğü konusunda bilgilendir
- NSAID/PPI gibi düzeltilebilir katkıları kaldırıp yeniden ölç

Trend > tek değer

Kit-spesifik eşik

Hedefe yönelik tedavi

Enfeksiyonu her zaman dışla

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2020.
2. Levine A, et al. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. JPGN. 2014.
3. Turner D, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1 & 2: ECCO-ESPGHAN Evidence-based Consensus Guidelines. JPGN. 2018.
4. Hyams JS, et al. Functional Disorders: Children and Adolescents — Rome IV Criteria. Gastroenterology. 2016.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteęi amaçlıdır; hastaya özgü deęerlendirmenin, güncel yerel kılavuzların ve kullanılan kalprotektin kitinin referans aralıklarının yerini tutmaz. Dozlar doęrulanmalı ve bireyselleştirilmelidir.